אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד

הסתברות לסטטיסטיקה – 214.1.9921

חוברת תרגילים

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

רמזים ופתרונות מלאים, שנפתחים שלב אחר שלב, נמצאים באתר התרגול. אפשר גם להוריד משם את חוברת הרמזים והפתרונות.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9921/

עודכן לאחרונה: 30 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

1 תורת הקבוצות ומאורעות 2

2 קומבינטוריקה 4

1 תורת הקבוצות ומאורעות

1. בסעיפים א–ג כתבו את הקבוצה ברשימת איברים.

(א) $A = \{\, x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5 \,\}$.

(ב) $B = \{\, 2k+1 \mid k \in \{0,1,2,3\} \,\}$.

(ג) $C = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 4 \,\}$.

(ד) ולהפך: כתבו את הקבוצה $D = \{3, 6, 9, 12, \dots\}$ בעזרת תנאי.

(ה) ולהפך: כתבו את הקבוצה $E = \{1, 4, 9, 16, 25\}$ בעזרת תנאי.

---

2. תהי $A = \{1, \{1\}, \{1,2\}\}$. קבעו אם כל אחת מהטענות הבאות נכונה, ונמקו.

(א) $\{1\} \in A$, וגם $\{1\} \subseteq A$.

(ב) $\{1,2\} \subseteq A$.

(ג) $\{\{1,2\}\} \subseteq A$.

(ד) $\varnothing \in A$, וגם $\varnothing \subseteq A$.

(ה) $|A| = 4$.

---

3. גפן הולכת למכולת השכונתית ומתלבטת איזה מבין שלושה סוגים של חלב לקנות: סויה, שקדים או שיבולת שועל. נסמן את המאורעות: A = "גפן קנתה חלב סויה", B = "גפן קנתה חלב שקדים", C = "גפן קנתה חלב שיבולת שועל".

תארו כל אחד מהמאורעות הבאים בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים. בנוסף, ציירו בכל סעיף את דיאגרמת ון המתאימה.

(א) גפן קונה את שלושת הסוגים.

(ב) גפן קונה חלב סויה, אבל לא קונה שקדים ולא שיבולת שועל.

(ג) גפן קונה חלב שקדים, ועוד בדיוק אחד מבין שני הסוגים האחרים.

(ד) גפן קונה לכל היותר סוג חלב אחד.

(ה) גפן קונה בדיוק סוג חלב אחד.

(ו) גפן קונה בדיוק שני סוגי חלב.

(ז) גפן לא קונה חלב כלל.

(ח) גפן קונה לפחות שני סוגים שונים של חלב.

---

4. הוכיחו שלכל שתי קבוצות $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, וציירו דיאגרמת ון. במונחי הבעיה של גפן (שאלה 3): מה המשמעות של המאורע $A \triangle B$?

---

5. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו בעזרת הכלה דו-כיוונית:

(א) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

(ב) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. ציירו דיאגרמת ון לכל אחד מהאגפים.

---

6. תהי $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$, ויהיו $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ו-$C = \{3, 4, 5, 6\}$. חשבו:

(א) $A \setminus B$, $B \setminus A$ ו-$A \triangle B$.

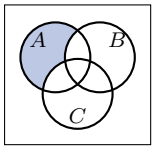
(ב) A^C ו-B^C (המשלים הוא ביחס ל-U).

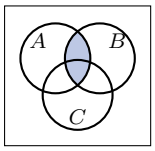
(ג) $(A \cup B)^C$ ו-$A^C \cap B^C$. איזה כלל מסביר את התוצאה?

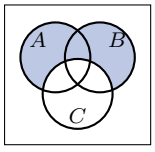
(ד) $A \cap (B \cup C)$ ו-$(A \cap B) \cup (A \cap C)$.

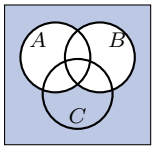
---

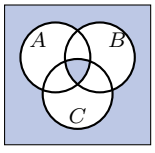
7. בכל אחת מדיאגרמות הוון הבאות, כתבו ביטוי שמתאר את האזור הצבוע בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים.

(א) 

(ב) 

(ג) 

(ד) 

(ה) 

---

8. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו:

(א) אם $A \subseteq B$, אז $A \cap B = A$.

(ב) אם $A \subseteq B$, אז $A \cup B = B$.

(ג) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

---

9. הוכיחו שלכל שתי קבוצות סופיות A, B מתקיים $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

---

10. יהיו $A = \{1, 2, 3\}$ ו-$B = \{a, b\}$.

(א) כתבו את $A \times B$ ואת $B \times A$. האם הן שוות?

(ב) כמה איברים יש ב-$\mathcal{P}(A \times B)$?

---

11. (א) תהי $A = \{1, 2, 3\}$. כתבו את $\mathcal{P}(A)$, ובדקו ש-$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

(ב) מצאו את $\mathcal{P}(\varnothing)$ ואת $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))$, ואת הגודל של כל אחת מהן.

(ג) תהי A קבוצה סופית. מהי $A \times \varnothing$? האם זה מתאים לעקרון הכפל?

2 קומבינטוריקה

---

12. פרופסור אקס רוצה לסדר על המדף במשרדו החדש 10 ספרים שונים: 4 ספרי היסטוריה, 3 ספרי מדע בדיוני, 2 ספרי רפואה וספר סטטיסטיקה אחד.

(א) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת?

(ב) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שספר הסטטיסטיקה יהיה באחד מקצוות המדף?

(ג) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שכל הספרים באותו נושא יהיו צמודים זה לזה?

(ד) אחייניתו של פרופסור אקס מגיעה לביקור, וכמתנה ליום הולדתה השביעי הוא רוצה לתת לה שלושה מתוך עשרת הספרים. כמה מתנות שונות הוא יכול לתת לה?

(ה) בכל יום ראשון הפרופסור בוחר שני ספרים ושם אותם בתיבת הדואר של אגודת הסטודנטים. כפרופסור מסודר, הוא מנהל רשימה שבה הוא רושם את שמות שני הספרים שבחר בכל שבוע.

i. בהנחה שהסטודנטים לא מחזירים לפרופסור את הספרים, כמה רשימות שונות הוא יכול לנהל עד שייגמרו לו הספרים (כלומר בתום 5 שבועות)?

ii. בהנחה שהסטודנטים מחזירים את הספרים עד סוף כל שבוע, כמה רשימות שונות יכולות להיות לפרופסור בתום 5 שבועות?

---

13. כמה מספרים בני 5 ספרות אפשר לרשום מהספרות $1,2,3,4,5,7,9$, כך ש:

(א) המספר מתחלק ב-5, והספרות לא חוזרות על עצמן?

(ב) המספר מתחלק ב-5, ומותרת חזרה על הספרות?

---

14. כמה מספרים בני 4 ספרות, שכל הספרות שלהם שונות מאפס, אפשר להרכיב, אם:

(א) המספר זוגי, וכל הספרות שלו שונות זו מזו?

(ב) המספר מתחיל ב-1, וכל הספרות שלו שונות זו מזו?

(ג) המספר מהצורה $XYXY$, כאשר $X \neq Y$?

(ד) שתי הספרות הראשונות הן בין 1 ל-4, ושתי האחרונות בין 5 ל-9 (ומותרת חזרה על הספרות)?

(ה) ספרה כלשהי מופיעה במספר בדיוק 3 פעמים?

---

15. על מדף מסדרים 9 ספרים: 4 כחולים, 3 אדומים ו-2 צהובים. בכמה דרכים אפשר לסדר אותם:

(א) כאשר אפשר להבחין בין כל תשעת הספרים?

(ב) כאשר אי אפשר להבחין בין ספרים מאותו צבע?

---

16. בקניון קטן יש שש חנויות צמודות, הממוספרות מ-1 עד 6. בהן אמורות לקום שתי חנויות הלבשה (אחת לנשים ואחת לגברים), חנות נעליים, בית מרקחת, חנות ספרים וחנות טבע. בעל הקניון מגריל את מיקום החנויות. כמה סידורים אפשריים יש, אם:

(א) אין הגבלות?

(ב) חנות מספר 1 תהיה בית מרקחת?

(ג) בין שתי חנויות ההלבשה תהיה רק חנות הנעליים?

(ד) בין שתי חנויות ההלבשה יהיו בדיוק שתי חנויות?

(ה) בית המרקחת וחנות הטבע יהיו צמודות?

---

17. חשבו ללא מחשבון:

(א) $\binom{4}{2}$

(ב) $\binom{100}{1}$

(ג) $\binom{20}{2}$

---

18. הראו שלכל $1 \leq k \leq n$ מתקיים $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

---

19. נסמן $\Omega = \{a, b, c\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω? כתבו את כולן.

(ב) כמה מהן בגודל זוגי? (0 נחשב זוגי.)

(ג) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

---

20. נסמן $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות בגודל 2 יש ל-Ω?

(ב) כמה מילים בנות 2 אותיות שונות אפשר להרכיב מהאותיות של Ω? (יש משמעות לסדר: למשל, ab ו-ba הן שתי מילים שונות.)

(ג) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω?

(ד) כמה מהן בגודל זוגי?

(ה) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

---

21. בכמה דרכים אפשר לשים 3 כדורים זהים ב-8 תאים, כך שבכל תא יהיה לכל היותר כדור אחד?

---

22. בבניין 14 קומות. בכל קומה גרות 4 משפחות, חוץ מקומה 4, שבה גרות רק 2 משפחות. בוחרים 4 משפחות מהבניין לוועד הבית.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד?

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך שכל אחת מהקומות 1, 2, 3 ו-4 תהיה מיוצגת?

(ג) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך ששתי המשפחות מקומה 4 יהיו בו?

(ד) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך שקומה 4 תהיה מיוצגת?

---

23. כותבים מספר טבעי כסכום של מספרים טבעיים, כשיש משמעות לסדר המחוברים. למשל, את 3 אפשר לכתוב כך ב-4 דרכים: 3, $1+2$, $2+1$ ו-$1+1+1$.

(א) בכמה דרכים אפשר לכתוב כך את 6?

(ב) בכמה מהן יש בדיוק 3 מחוברים?

---

24. בכיתה 20 תלמידים.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור ועד בן 3 חברים?

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור יו"ר, סגן וגזבר (שלושה אנשים שונים)?

(ג) במשך שלושה ימים ברצף, בכל יום בוחרים תלמיד תורן. אותו תלמיד יכול להיות תורן ביותר מיום אחד. כמה שיבוצים יש?

(ד) הסבירו במילים למה התשובה ל-(ב) היא בדיוק $3!$ כפול התשובה ל-(א).

---

25. תנו הסבר קומבינטורי לשוויון

$$\binom{30}{13} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k}\binom{20}{13-k}.$$

---

26. היעזרו בבינום של ניוטון, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}$, והראו שלכל קבוצה סופית Ω, מספר תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי שווה למספר תתי-הקבוצות בגודל אי-זוגי.

---

27. חשבו על שיקול דומה לזה שבשאלה 25, והוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2.$$

---

28. יהיו n, k מספרים טבעיים, $1 \leq k \leq n-1$. בשאלה נוכיח את **זהות פסקל**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

(א) הסבירו את הזהות במילים, בהסבר קומבינטורי.

(ב) הוכיחו את הזהות אלגברית, בעזרת ההגדרה $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$.
